

УДК 517.5+519.213

НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ ЗАДАЧИ О ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОПРЕДЕЛЁННОСТИ КУСОЧНО ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ

© 2021. В. П. Заставный, А. Д. Манов

В работе рассматривается следующая задача для функций, которые являются положительно определёнными на вещественном линейном пространстве E (класс $\Phi(E)$). Пусть $f, g \in \Phi(E)$ такие, что $f(0) = g(0)$ и $f \neq g$. Требуется найти множество $P_{f,g} := \{\lambda \in \mathbb{C} : f_\lambda \in \Phi(E)\}$, где $f_\lambda(x) := \lambda f(x) + (1 - \lambda)g(x)$, $\lambda \in \mathbb{C}$. Рассмотрен также частный случай этой задачи, когда $g(x) \equiv f(ax)$, где $a > 0$, $a \neq 1$, и требуется найти множество $P_{f,a} := P_{f,g}$. При $f(x) = (1 - |x|)_+$ получается задача о положительной определённости кусочно линейной функции. Доказано, что множество $P_{f,g}$ всегда является отрезком на вещественной прямой. Для случая $E = \mathbb{R}^n$ найдены формулы для концов этого отрезка. Приведены примеры функций $f \in \Phi(\mathbb{R}^n)$, для которых найдено множество $P_{f,a}$, в том числе и примеры функций, которые зависят от евклидовой нормы (радиальные положительно определённые функции).

Ключевые слова: положительно определённые функции, теорема Бохнера, преобразование Фурье, функции Бесселя.

§ 1. Введение. Постановка задач и формулировка результатов. Пусть E – нетривиальное вещественное линейное пространство. Функция $f : E \rightarrow \mathbb{C}$ называется положительно определённой на E ($f \in \Phi(E)$), если при любом $m \in \mathbb{N}$, для любых точек $x_1, \dots, x_m$ из E и для любой системы комплексных чисел $c_1, c_2, \dots, c_m$ выполняется неравенство $\sum_{k,j=1}^m c_k \bar{c}_j f(x_k - x_j) \geq 0$.

В [1] авторами рассмотрена и решена следующая задача Р. М. Тригуба. Для заданных $\alpha \in (0, 1)$ и $h \in \mathbb{R}$ чётную функцию $f_{\alpha,h}$ определим следующим образом: $f_{\alpha,h}(x) = 0$ при $x \in [1, +\infty)$, а на каждом отрезке $[0, \alpha]$ и $[\alpha, 1]$ функция $f_{\alpha,h}(x)$ является линейной и $f_{\alpha,h}(0) = 1$, $f_{\alpha,h}(\alpha) = h$, $f_{\alpha,h}(1) = 0$. Для каждого фиксированного $\alpha \in (0, 1)$ требуется найти множество всех $h \in \mathbb{R}$, для которых кусочно-линейная функция $f_{\alpha,h}$ является положительно определённой на $\mathbb{R}$.

Эту же задачу можно сформулировать иначе. Пусть $f(x) = (1 - |x|)_+$ и $a > 1$. Требуется определить все вещественные λ , при которых функция $\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(ax)$ является положительно определённой на $\mathbb{R}$. Связь между старыми и новыми параметрами определяется из равенств: $\alpha a = 1$, $h = \lambda(1 - \alpha)$. В таком виде задача легко обобщается для положительно определённой на $\mathbb{R}^n$ функции f . При этом метод решения остаётся тот же. Кроме того, функцию $f(ax)$ можно заменить на $g(x)$.

Проблема 1. Пусть $f, g \in \Phi(E)$ такие, что $f(0) = g(0)$ и $f \neq g$. Требуется найти множество $P_{f,g} := \{\lambda \in \mathbb{C} : f_\lambda \in \Phi(E)\}$, где $f_\lambda(x) := \lambda f(x) + (1 - \lambda)g(x)$, $\lambda \in \mathbb{C}$.

Замечание 1. Рассмотрим частный случай задачи 1, когда $g(x) \equiv f(ax)$, где $a > 0$, $a \neq 1$. Можно ограничиться случаем $a > 1$. Если f непрерывна в нуле по любому лучу, т.е. $f(\tau x) \rightarrow f(0)$ при $\tau \rightarrow +0$ для всех $x \in E$, то условие $f \neq g$ эквивалентно условию $f(x) \neq f(0)$.

Проблема 2. Пусть $f \in \Phi(E)$ такая, что f непрерывна в нуле по любому лучу и $f(x) \neq f(0)$. Требуется найти множество $P_{f,a} := \{\lambda \in \mathbb{C} : f_\lambda \in \Phi(E)\}$, где $f_\lambda(x) := \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(ax)$, $\lambda \in \mathbb{C}$, $a > 1$.

В следующей теореме доказано, что множество $P_{f,g}$ (и, значит, множество $P_{f,a}$) всегда является отрезком на вещественной прямой.

Теорема 1. Пусть $f, g \in \Phi(E)$ такие, что $f(0) = g(0)$ и $f \not\equiv g$. Тогда множество $P_{f,g}$ имеет вид $P_{f,g} = [c, d] \subset \mathbb{R}$, где $c \leq 0$, $d \geq 1$.

В следующих теоремах 2 и 3 получено решение задач 1 и 2 для случая $E = \mathbb{R}^n$. Преобразование Фурье функции $f \in L_1(\mathbb{R}^n)$ определяется по формуле

$$\widehat{f}(t) := \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i(t,x)} dx, \quad t \in \mathbb{R}^n.$$

Здесь $(x, t) = x_1 t_1 + \dots + x_n t_n$ – скалярное произведение двух векторов $x = (x_1, \dots, x_n)$ и $t = (t_1, \dots, t_n)$ из $\mathbb{R}^n$. Пусть $N_{\widehat{f}} := \{t \in \mathbb{R}^n : \widehat{f}(t) = 0\}$ – множество нулей $\widehat{f}$.

Теорема 2. Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n) \cap \Phi(\mathbb{R}^n)$, $f(0) = g(0)$, $f \not\equiv g$, а $N_{\widehat{f}}$, $N_{\widehat{g}}$ – множества нулей $\widehat{f}$ и $\widehat{g}$ соответственно. Тогда

1.° Если $N_{\widehat{g}} \subset N_{\widehat{f}}$, то $P_{f,g} = [1/m, 1/M]$, где

$$\begin{aligned} m &:= \inf_{\mathbb{R}^n \setminus N_{\widehat{g}}} \left(1 - \frac{\widehat{f}(t)}{\widehat{g}(t)} \right) = 1 - \sup_{\mathbb{R}^n \setminus N_{\widehat{g}}} \frac{\widehat{f}(t)}{\widehat{g}(t)}, \quad m < 0; \\ M &:= \sup_{\mathbb{R}^n \setminus N_{\widehat{g}}} \left(1 - \frac{\widehat{f}(t)}{\widehat{g}(t)} \right) = 1 - \inf_{\mathbb{R}^n \setminus N_{\widehat{g}}} \frac{\widehat{f}(t)}{\widehat{g}(t)}, \quad 0 < M \leq 1. \end{aligned} \quad (1)$$

Если дополнительно $N_{\widehat{f}} \not\subset N_{\widehat{g}}$, то $P_{f,g} = [1/m, 1]$.

2.° Если $N_{\widehat{g}} \not\subset N_{\widehat{f}}$, то $P_{f,g} = [0, 1/M]$, где M определено по формуле (1). Если дополнительно $N_{\widehat{f}} \not\subset N_{\widehat{g}}$, то $P_{f,g} = [0, 1]$.

Замечание 2. Отметим, что проблема 1 без нормировки $f(0) = g(0)$ и самое главное без предположения $f \not\equiv g$ рассматривалась в работе [2, Proposition 1 (iii); Corollary 2], в которой рассмотрен частный случай, когда $N_{\widehat{g}} = \emptyset$.

Теорема 3. Пусть $f \in L_1(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n) \cap \Phi(\mathbb{R}^n)$, $f(0) \neq 0$, а $N_{\widehat{f}}$ – множество нулей $\widehat{f}$ и $a > 1$. Тогда

1.° Если $aN_{\widehat{f}} \subset N_{\widehat{f}}$, то $P_{f,a} = [1/(1 - a^n M(a)), 1/(1 - a^n m(a))]$, где

$$\begin{aligned} M(a) &:= \sup_{\mathbb{R}^n \setminus aN_{\widehat{f}}} \frac{\widehat{f}(t)}{\widehat{f}(t/a)} = \sup_{\mathbb{R}^n \setminus N_{\widehat{f}}} \frac{\widehat{f}(at)}{\widehat{f}(t)}, \quad M(a) > \frac{1}{a^n}; \\ m(a) &:= \inf_{\mathbb{R}^n \setminus aN_{\widehat{f}}} \frac{\widehat{f}(t)}{\widehat{f}(t/a)} = \inf_{\mathbb{R}^n \setminus N_{\widehat{f}}} \frac{\widehat{f}(at)}{\widehat{f}(t)}, \quad 0 \leq m(a) < \frac{1}{a^n}. \end{aligned} \quad (2)$$

Если дополнительно $N_{\widehat{f}} \not\subset aN_{\widehat{f}}$, то $P_{f,a} = [1/(1 - a^n M(a)), 1]$.

2.° Если $aN_{\widehat{f}} \not\subset N_{\widehat{f}}$, то $P_{f,a} = [0, 1/(1 - a^n m(a))]$, где $m(a)$ определено по формуле (2). Если дополнительно $N_{\widehat{f}} \not\subset aN_{\widehat{f}}$, то $P_{f,a} = [0, 1]$.

В главе 2 данной работы приведены вспомогательные утверждения и факты. В главах 3 и 4 приведены доказательства теорем 1, 2 и 3. В главе 5 приведены примеры функций $f \in \Phi(\mathbb{R}^n)$, для которых найдено множество $P_{f,a}$, в том числе и примеры функций, которые зависят от евклидовой нормы $\|x\| := \sqrt{(x, x)}$. Другие примеры можно найти в работе [2, Table 1].

В связи с теоремой 3 представляет интерес описание и конструкция множеств $V \subset \mathbb{R}$, для которых при некотором $\mu > 0$, $\mu \neq 1$, справедливо включение $\mu V \subset V$. В лемме 2 доказано, что если множество V с указанным условием является арифметической прогрессией с точностью до бесконечно малого слагаемого, то с некоторого номера это слагаемое равно нулю. Аналогичное утверждение для почти геометрической прогрессии доказано в лемме 3.

В главе 6 приведены конструкция и примеры положительно определённых функций f с компактным носителем, для которых $aN_{\hat{f}} \subset N_{\hat{f}}$.

Отметим, что задача, близкая к задаче 2, рассмотрена в работах [3, 4].

§ 2. Вспомогательные утверждения и факты. Отметим следующие свойства функций из $\Phi(E)$. Пусть $f, f_i \in \Phi(E)$. Тогда:

- 1) $|f(x)| \leq f(0)$, $\overline{f(-x)} = f(x)$, $x \in E$;
- 2) $|f(x+y) - f(x)|^2 \leq 2f(0)(f(0) - \operatorname{Re} f(y))$, $x, y \in E$;
- 3) $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2, \overline{f}, \operatorname{Re} f, f_1 f_2 \in \Phi(E)$, где $\lambda_i \geq 0$;
- 4) если для всех $x \in E$ существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) =: g(x)$, то $g \in \Phi(E)$.

Свойства 1) – 4) хорошо известны (см., например, [5–9]).

Для непрерывных положительно определённых функций на $\mathbb{R}^n$ справедлива теорема Бохнера-Хинчина (см., например, [5–9], которая утверждает, что $f \in \Phi(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда существует конечная неотрицательная борелевская мера μ на $\mathbb{R}^n$ такая, что

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i(x,t)} d\mu(t), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Из этой теоремы не сложно получить (см., например, [9, Theorem 1.9.6], [10, гл. I, Следствие 1.26]) следующий критерий положительной определённости в терминах неотрицательности преобразования Фурье: *если $f \in C(\mathbb{R}^n) \cap L_1(\mathbb{R}^n)$, то $f \in \Phi(\mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда $\widehat{f}(t) \geq 0$ при всех $t \in \mathbb{R}^n$, и в этом случае $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R}^n)$.*

Для функций $f, g \in L_1(\mathbb{R}^n)$ при почти всех $x \in \mathbb{R}^n$ (относительно меры Лебега в $\mathbb{R}^n$) определена свертка

$$(f * g)(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t)dt, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

которая интегрируема на $\mathbb{R}^n$ и $\widehat{f * g}(t) := (\sqrt{2\pi})^n \widehat{f}(t) \widehat{g}(t)$, $t \in \mathbb{R}^n$ (см., например, [10]). А если дополнительно одна из функций ограничена на $\mathbb{R}^n$, то их свертка $f * g$ равномерно непрерывна на $\mathbb{R}^n$. Отсюда вытекает следующий известный факт: *если функция $g \in L_1(\mathbb{R}^n)$ и ограничена на $\mathbb{R}^n$, то функция $h := g * \tilde{g} \in C(\mathbb{R}^n) \cap L_1(\mathbb{R}^n)$, где $\tilde{g}(x) := \overline{g(-x)}$, и значит $h \in \Phi(\mathbb{R}^n)$. Это следует из равенства $\widehat{h}(t) = (\sqrt{2\pi})^n |\widehat{g}(t)|^2$.*

Из теоремы Бохнера-Хинчина не сложно получить ещё один критерий положительной определённости: *если $g \in L_1(\mathbb{R}^n)$, то $\widehat{g} \in \Phi(\mathbb{R}^n) \iff$ при почти всех $t \in \mathbb{R}^n$ (относительно меры Лебега в $\mathbb{R}^n$) выполняется неравенство $g(t) \geq 0$.* Последнее неравенство должно выполняться по крайней мере во всех точках, в которых непрерывна функция g .

Для доказательства теоремы 2 нам потребуется следующая лемма, представляющая и самостоятельный интерес.

Лемма 1. Пусть $G : V \rightarrow \mathbb{R}$, $V \neq \emptyset$, $G \not\equiv 0$, $M := \sup_V G(t)$ и $m := \inf_V G(t)$. Определим множество $H := \{h \in \mathbb{R} : 1 - hG(t) \geq 0, \forall t \in V\}$. Тогда

1.° Если $M > 0$ и $m < 0$, то $H = [1/m, 1/M]$.

2.° Если $m \geq 0$, то $H = (-\infty, 1/M]$.

3.° Если $M \leq 0$, то $H = [1/m, +\infty)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Найдём все значения $h \in \mathbb{R}$, при которых неравенство

$$1 - hG(t) \geq 0 \quad (3)$$

выполняется для всех $t \in V$. Решим эту задачу отдельно на каждом из множеств следующего разбиения множества V :

$$V_0 := \{t \in V : G(t) = 0\}, \quad V_- := \{t \in V : G(t) < 0\}, \quad V_+ := \{t \in V : G(t) > 0\}.$$

На V_0 (если оно не пусто) неравенство (3) будет выполнено для любого h .

1.° Пусть $M > 0$ и $m < 0$. Тогда V_- и V_+ не пусты и выполнены следующие равенства:

$$M = \sup_V G(t) = \sup_{V_+} G(t) \text{ и } m = \inf_V G(t) = \inf_{V_-} G(t).$$

На V_- неравенство (3) выполняется $\iff h \geq \sup_{V_-} 1/G(t) = 1/\inf_{V_-} G(t) = 1/m$. На V_+ неравенство (3) выполняется $\iff h \leq \inf_{V_+} 1/G(t) = 1/\sup_{V_+} G(t) = 1/M$.

2.° Пусть $m \geq 0$. Тогда $V_+ \neq \emptyset$ (иначе $G \equiv 0$, что противоречит условию), $V = V_0 \sqcup V_+$ и $M = \sup_V G(t) = \sup_{V_+} G(t) > 0$. Как и в 1), на V_+ неравенство (3) выполняется $\iff h \leq 1/M$.

Утверждение 3° доказывается аналогично. Лемма 1 доказана. $\square$

Следующая лемма используется в примере 4 и её доказательство основано на идее доказательства леммы 3 о нулях функции Бесселя из работы В. В. Волчкова [11].

Лемма 2. Пусть $V = \{\lambda_m\}_{m=1}^\infty$ – подмножество $\mathbb{R}$ такое, что $\lambda_1 \geq 0$, $\lambda_{m+1} > \lambda_m$ при $m \in \mathbb{N}$ и $\lambda_m = \alpha + \beta m + \varepsilon(m)$, где $\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta > 0$ и $\varepsilon(m) \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$. Если для некоторого $\mu > 0$, $\mu \neq 1$ справедливо включение $\mu V \subset V$, то $\mu \in \mathbb{N}$, $\mu \geq 2$, $\alpha(\mu - 1)/\beta \in \mathbb{Z}$ и найдётся такое m_0 , что $\lambda_m = \alpha + \beta m$ при $m \geq m_0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Очевидно, что $\mu^k V \subset V$ при $k \in \mathbb{N}$. Если $0 < \mu < 1$, то $\mu^k \lambda_2 = \lambda_1$ при $k = 1, 2$, и значит, $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$. Противоречие. Поэтому $\mu > 1$.

По условию

$$\mu \lambda_m = \lambda_{s(m)}, \quad m \in \mathbb{N}, \quad (4)$$

где последовательность $s(m)$ удовлетворяет условиям:

$$\begin{aligned} s(m+1) &> s(m), \quad m \in \mathbb{N}; \\ s(m) &> m, \quad m \in \mathbb{N}, \quad m \geq 2; \\ s(m) &\in \mathbb{N}. \end{aligned} \quad (5)$$

Очевидно, что

$$\mu(\lambda_{m+1} - \lambda_m) = \mu\beta + \mu(\varepsilon(m+1) - \varepsilon(m)).$$

С другой стороны,

$$\mu(\lambda_{m+1} - \lambda_m) = \lambda_{s(m+1)} - \lambda_{s(m)} = \beta(s(m+1) - s(m)) + \varepsilon(s(m+1)) - \varepsilon(s(m)).$$

Из последних двух равенств вытекает, что существует предел

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (s(m+1) - s(m)) = \mu.$$

Так как последовательность $s(m+1) - s(m)$, $m \in \mathbb{N}$ принимает только натуральные значения, то $\mu \in \mathbb{N}$, $\mu \geq 2$ и для некоторого $m_0 \in \mathbb{N}$ справедливы равенства $s(m+1) - s(m) = \mu$, $m \geq m_0$. Таким образом, $s(m) = \mu m + p$, $m \geq m_0$ для некоторого $p \in \mathbb{Z}$, которое зависит только от m_0 ($p = s(m_0) - m_0\mu$).

Из (4) вытекает, что $\mu(\alpha + \beta m + \varepsilon(m)) = \alpha + \beta s(m) + \varepsilon(s(m))$, $m \in \mathbb{N}$, и значит, $\varepsilon(s(m)) - \mu\varepsilon(m) = \alpha(\mu - 1) + \beta(\mu m - s(m))$, $m \in \mathbb{N}$. При $m \geq m_0$ получаем, что

$$\alpha(\mu - 1) - p\beta = \varepsilon(s(m)) - \mu\varepsilon(m).$$

Так как $\varepsilon(s(m)) - \mu\varepsilon(m) \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$, то $\alpha(\mu - 1) + p\beta = 0$. Таким образом, $\alpha(\mu - 1)/\beta \in \mathbb{Z}$ и $\varepsilon(s(m)) = \mu\varepsilon(m)$ при $m \geq m_0$.

Пусть

$$s^{(k)}(m) := (\underbrace{s \circ \dots \circ s}_k)(m).$$

Из (5) следует, что $s^{(k)}(m) > m$ и $s^{(k)}(m)$ возрастает по k при фиксированном m . Очевидно, что

$$\frac{1}{\mu^k} \varepsilon(s^{(k)}(m)) = \varepsilon(m), \quad m \geq m_0, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Устремляя $k \rightarrow \infty$ в левой части получим, что $\varepsilon(m) = 0$ при $m \geq m_0$. □

Замечание 3. Если $\mu \in \mathbb{N}$, $\mu \geq 2$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta > 0$, $\alpha(\mu - 1)/\beta =: p \in \mathbb{Z}$ и $\lambda_m := \alpha + \beta m$, $\lambda_q \geq 0$ для некоторого $q \in \mathbb{Z}$, то множество $V = \{\lambda_m\}_{m=q}^{\infty}$ инвариантно относительно умножения на μ , т. е. $\mu V \subset V$. Действительно,

$$\mu\lambda_m = \mu\alpha + \mu\beta m = \alpha + \alpha(\mu - 1) + \mu\beta m = \alpha + \beta(p + \mu m).$$

Остаётся показать, что $p + \mu m \geq m$:

$$\mu m + p - m = (\mu - 1)m + p = \frac{\mu - 1}{\beta}(m\beta + \alpha) \geq 0, \quad m \geq q.$$

Лемма 3. Пусть $V = \{\lambda_m\}_{m=1}^{\infty}$ – подмножество $\mathbb{R}$ такое, что $\lambda_1 \geq 0$, $\lambda_{m+1} > \lambda_m$ при $m \in \mathbb{N}$ и $\lambda_m = \beta q^m(1 + \varepsilon(m))$, где $\beta > 0$, $q > 1$ и $\varepsilon(m) \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$. Если для некоторого $\mu > 0$, $\mu \neq 1$ справедливо включение $\mu V \subset V$, то $\mu = q^p$ для некоторого $p \in \mathbb{N}$ и найдётся такое m_0 , что $\lambda_m = \beta q^m$ при $m \geq m_0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Неравенство $\mu > 1$ доказывается также, как и в лемме 2.

По условию

$$\mu\lambda_m = \lambda_{s(m)}, \quad m \in \mathbb{N}, \tag{6}$$

где последовательность $s(m)$ удовлетворяет условиям (5). Из (6) получаем, что

$$\mu \beta q^m (1 + \varepsilon(m)) = \beta q^{s(m)} (1 + \varepsilon(s(m))), \quad m \in \mathbb{N}.$$

Для достаточно больших m выполняется равенство:

$$q^{s(m)-m} = \mu \frac{1 + \varepsilon(m)}{1 + \varepsilon(s(m))}.$$

Таким образом, существует предел $\lim_{m \rightarrow \infty} (s(m) - m) = \log_q \mu =: p$. Так как последовательность $s(m) - m$ принимает только натуральные значения, то $p \in \mathbb{N}$ и найдётся такое $m_0 \in \mathbb{N}$, что справедливы равенства $s(m) - m = p$, $m \geq m_0$. Таким образом, $\mu = q^p$ и $\varepsilon(m) = \varepsilon(s(m))$. Равенство $\varepsilon(m) = 0$ при $m \geq m_0$ доказывается также, как и в лемме 2. $\square$

§ 3. Доказательство теоремы 1. Множество $P_{f,g}$ не пусто, т. к. оно содержит числа 0 и 1. Поэтому для доказательства теоремы нужно показать, что $P_{f,g}$ – выпуклое, замкнутое и ограниченное подмножество действительной прямой $\mathbb{R}$.

1) Покажем, что $P_{f,g} \subset \mathbb{R}$. Предположим, что найдётся $\lambda \in \mathbb{C}$, $\text{Im } \lambda \neq 0$ такое, что $f_\lambda \in \Phi(E)$. Тогда $\overline{f_\lambda} \in \Phi(E)$ и поэтому

$$\overline{f_\lambda}(x) = f_\lambda(-x) = \lambda f(-x) + (1 - \lambda)g(-x), \quad x \in E.$$

С другой стороны,

$$\overline{f_\lambda}(x) = \overline{\lambda} f(-x) + (1 - \overline{\lambda})g(-x), \quad x \in E.$$

Приравнивая правые части этих равенств, получим

$$(\lambda - \overline{\lambda})f(-x) = (\lambda - \overline{\lambda})g(-x), \quad \forall x \in E.$$

Так как $(\lambda - \overline{\lambda}) = 2i \text{Im } \lambda \neq 0$, то получим $f(x) = g(x)$, $\forall x \in E$. Получили противоречие с тем, что $f \neq g$.

2) Покажем, что $P_{f,g}$ – выпуклое множество. Пусть $\lambda_1, \lambda_2 \in P_{f,g}$ и $\lambda = \delta \lambda_1 + (1 - \delta) \lambda_2$, $\delta \in [0, 1]$. Не сложно проверить, что $f_\lambda = \delta f_{\lambda_1} + (1 - \delta) f_{\lambda_2}$. Таким образом, $f_\lambda \in \Phi(E)$.

3) Докажем замкнутость $P_{f,g}$. Если $\{\lambda_n\}_{n=1}^\infty \subset P_{f,g}$ и $\lambda_n \rightarrow \lambda_0$, то $f_{\lambda_n}(x) \rightarrow f_{\lambda_0}(x)$ при любом $x \in E$. Поэтому $f_{\lambda_0} \in \Phi(E)$, т. е. $\lambda_0 \in P_{f,g}$.

4) Докажем ограниченность $P_{f,g}$. Предположим обратное. Тогда существует последовательность $\{\lambda_n\}_{n=1}^\infty \subset P_{f,g}$ с условием $0 < |\lambda_n| \rightarrow +\infty$. Обе части неравенства

$$|\lambda_n f(x) + (1 - \lambda_n)g(x)| \leq f(0) < +\infty, \quad n \in \mathbb{N}, \quad x \in E,$$

делим на $|\lambda_n| > 0$ и переходим к пределу при $n \rightarrow \infty$. Получим, что $f(x) \equiv g(x)$ на E , что противоречит условию задачи 1.

Теорема 1 доказана.

§ 4. Доказательство теорем 2 и 3.

Доказательство теоремы 2. Сначала отметим, что $\mathbb{R}^n \setminus N_{\hat{f}} \neq \emptyset$. В противном случае $f(x) \equiv 0$, $g(0) = f(0) = 0$ и, значит, $g(x) \equiv 0$, что противоречит условию $f \neq g$. Аналогично $\mathbb{R}^n \setminus N_{\hat{g}} \neq \emptyset$.

Так как f и g обе интегрируемы и непрерывны, то $\hat{f}(t) \geq 0$, $\hat{g}(t) \geq 0$ при всех $t \in \mathbb{R}^n$ и $f_\lambda \in \Phi(\mathbb{R}^n)$ ($\lambda \in P_{f,g}$) тогда и только тогда, когда

$$\hat{f}_\lambda(t) = \lambda \hat{f}(t) + (1 - \lambda) \hat{g}(t) \geq 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}^n. \quad (7)$$

В силу теоремы 1 в этом неравенстве можно рассматривать только $\lambda \in \mathbb{R}$.

1°. Пусть $N_{\hat{g}} \subset N_{\hat{f}}$. Тогда на множестве $N_{\hat{g}}$ (если оно не пусто) неравенство (7) выполняется при любом λ . Так как $\hat{g}(t) > 0$ при $t \in \mathbb{R}^n \setminus N_{\hat{g}}$, то $f_\lambda \in \Phi(\mathbb{R}^n)$, $\lambda \in \mathbb{R}$, тогда и только тогда, когда

$$1 - \lambda \left(1 - \frac{\hat{f}(t)}{\hat{g}(t)} \right) \geq 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}^n \setminus N_{\hat{g}}. \quad (8)$$

Далее применяем лемму 1 для случая $V := \mathbb{R}^n \setminus N_{\hat{g}}$ и $G(t) := 1 - \hat{f}(t)/\hat{g}(t)$. Если $G(t) \geq 0$ при всех $t \in V$, то неравенство (8) справедливо по крайней мере при всех $\lambda \leq 0$, что противоречит ограниченности множества $P_{f,g}$. Поэтому этот случай невозможен, и значит $m = \inf_V G(t) < 0$ ($G \not\equiv 0$). Аналогично невозможен и случай, когда $G(t) \leq 0$ при всех $t \in V$. Таким образом, $M = \sup_V G(t) > 0$, $m = \inf_V G(t) < 0$ и $P_{f,g} = [1/m, 1/M]$ (см. первое утверждение в лемме 1). Из теоремы 1 следует, что $1/M \geq 1$.

Если дополнительно $N_{\hat{f}} \not\subset N_{\hat{g}}$, то найдётся точка t_0 , для которой $\hat{f}(t_0) = 0$, $\hat{g}(t_0) \neq 0$. Поэтому $t_0 \in V$ и, значит, $\inf_V \hat{f}(t)/\hat{g}(t) = 0$ и $M = 1$.

2°. Пусть $N_{\hat{g}} \not\subset N_{\hat{f}}$. Тогда найдётся точка $t_0 \in N_{\hat{g}}$, для которой $\hat{g}(t_0) = 0$ и $\hat{f}(t_0) \neq 0$. Поэтому на множестве $N_{\hat{g}}$ неравенство (7) выполняется тогда и только тогда, когда $\lambda \geq 0$. Аналогично случаю 1) получаем: $f_\lambda \in \Phi(\mathbb{R}^n)$, $\lambda \in \mathbb{R}$, тогда и только тогда, когда $\lambda \geq 0$ и выполняется неравенство (8). Далее применяем лемму 1 для случая $V := \mathbb{R}^n \setminus N_{\hat{g}}$ и $G(t) := 1 - \hat{f}(t)/\hat{g}(t)$. Если $G(t) \leq 0$ при всех $t \in V$, то неравенство (8) справедливо по крайней мере при всех $\lambda \geq 0$ и, значит, $P_{f,g} = [0, +\infty)$, что противоречит ограниченности множества $P_{f,g}$. Поэтому $M = \sup_V G(t) > 0$ ($G \not\equiv 0$). Из леммы 1 вытекает, что $H = [1/m, 1/M]$, если $m = \inf_V G(t) < 0$, или $H = (-\infty, 1/M]$, если $m \geq 0$. В любом случае $P_{f,g} = [0, +\infty) \cap H = [0, 1/M]$.

Если дополнительно $N_{\hat{f}} \not\subset N_{\hat{g}}$, то найдётся точка t_0 , для которой $\hat{f}(t_0) = 0$, $\hat{g}(t_0) \neq 0$. Поэтому $t_0 \in V$ и, значит, $\inf_V \hat{f}(t)/\hat{g}(t) = 0$ и $M = 1$.

Теорема 2 доказана.

Доказательство теоремы 3 получается из теоремы 2. В нашем случае $g(x) = f(ax)$. Так как f непрерывна, то (см. замечание 1) условие $f \not\equiv g$ эквивалентно условию $f(x) \not\equiv f(0)$. А так как f и интегрируема, то условие $f(x) \not\equiv f(0)$ эквивалентно условию $f(x) \not\equiv 0$. А для положительно определённых функций условие $f(x) \not\equiv 0$ эквивалентно условию $f(0) \neq 0$. Поэтому можем применить теорему 2. Так как $\hat{g}(t) = \hat{f}(t/a)/a^n$, то $N_{\hat{g}} = aN_{\hat{f}}$, а величины m и M из (1) связаны с величинами $M(a)$ и $m(a)$ из (2) равенствами: $m = 1 - a^n M(a)$ и $M = 1 - a^n m(a)$.

Теорема 3 доказана.

§ 5. Примеры.

Пример 1. Рассмотрим задачу 2 для функции $f(x) = (1 - |x|)_+$, $x \in \mathbb{R}$, и $a > 1$. Не сложно посчитать, что $\hat{f}(t) = (4/\sqrt{2\pi}) \sin^2(t/2)/t^2 \geq 0$. Поэтому применима теорема 3. Множество нулей $\hat{f}$ имеет вид $N_{\hat{f}} = \{2\pi n : n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\}$.

Пусть $a > 1$. Покажем, что $aN_{\hat{f}} \subset N_{\hat{f}} \Leftrightarrow a \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$. Пусть $aN_{\hat{f}} \subset N_{\hat{f}}$. Тогда $2\pi a \in N_{\hat{f}}$, то есть $2\pi a = 2\pi n$, где $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Осталось сократить на 2π и учесть, что $a > 1$. Достаточность очевидна.

1) Пусть $a \notin \mathbb{N} \setminus \{1\}$. Тогда $aN_{\hat{f}} \not\subset N_{\hat{f}}$. Так как $2\pi \in N_{\hat{f}}$ и $2\pi \notin aN_{\hat{f}}$, то $N_{\hat{f}} \not\subset aN_{\hat{f}}$. Таким образом, $P_{f,a} = [0, 1]$.

2) Пусть $a \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$. Найдем супремум и инфимум $\hat{f}(t)/\hat{f}(t/a)$ на $\mathbb{R} \setminus aN_{\hat{f}}$. Очевидно, что $\hat{f}(t)/\hat{f}(t/a) \geq 0, \forall t \in \mathbb{R} \setminus aN_{\hat{f}}$. С другой стороны $\hat{f}(2\pi)/\hat{f}(2\pi/a) = 0$. Таким образом $m(a) = 0$. Найдем теперь супремум.

$$\sup_{\mathbb{R}^n \setminus aN_{\hat{f}}} \frac{\hat{f}(t)}{\hat{f}(t/a)} = \sup_{\mathbb{R}^n \setminus aN_{\hat{f}}} \frac{\sin^2 \frac{t}{2}}{a^2 \sin^2 \frac{t}{2a}} = \frac{1}{a^2} \sup_{\mathbb{R}^n \setminus \frac{1}{2}N_{\hat{f}}} \frac{\sin^2(at)}{\sin^2 t}.$$

Из неравенства $|\sin nt| \leq n|\sin t|$, которое справедливо для всех $t \in \mathbb{R}$ и $n \in \mathbb{N}$ следует, что $\sup_{\mathbb{R} \setminus aN_{\hat{f}}} \hat{f}(t)/\hat{f}(t/a) \leq 1$. С другой стороны, $\lim_{t \rightarrow 0} \hat{f}(t)/\hat{f}(t/a) = 1$. Таким образом, $M(a) = 1$ и значит $P_{f,a} = [1/(1-a), 1]$.

Замечание 4. Полученный результат можно интерпретировать следующим образом. Пусть $a = 1/\alpha, \alpha \in (0, 1), h := \lambda(1-\alpha)$. Тогда $f_{\alpha,h} := f_{\lambda}$ - чётная функция такая, что $f_{\alpha,h}(x) = 0$ при $x \in [1, +\infty)$, а на каждом отрезке $[0, \alpha]$ и $[\alpha, 1]$ функция $f_{\alpha,h}$ является линейной и $f_{\alpha,h}(0) = 1, f_{\alpha,h}(\alpha) = h, f_{\alpha,h}(1) = 0$. Из полученного результата следует, что $f_{\alpha,h} \in \Phi(\mathbb{R})$ тогда и только тогда, когда $m(\alpha) \leq h \leq 1-\alpha$, где $m(\alpha) = 0$, если $1/\alpha \notin \mathbb{N}$, и $m(\alpha) = -\alpha$, если $1/\alpha \in \mathbb{N}$ (см. [1]).

Замечание 5. Так как $(1-|x|)_+ = (\chi_{[-1/2, 1/2]} * \chi_{[-1/2, 1/2]})(x), x \in \mathbb{R}$, то свёртка индикатора центрально-симметричного выпуклого тела в $\mathbb{R}^n$ с самим собой является естественным обобщением функции $(1-|x|)_+$ на пространство $\mathbb{R}^n$ при $n \geq 2$.

Для $x \in \mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}, 1 \leq p \leq \infty$, положим

$$\|x\|_p := \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad p \in [1, +\infty), \quad \|x\|_{\infty} := \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|.$$

Для евклидовой нормы мы также используем обозначение $\|x\| := \|x\|_2$. Рассмотрим следующую функцию

$$s_{n,p}(x) := \frac{1}{\text{vol}_n(B_{p,1/2})} (\chi_{B_{p,1/2}} * \chi_{B_{p,1/2}})(x), \quad B_{p,1/2} := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_p \leq 1/2\}. \quad (9)$$

Очевидно, что $s_{n,p}$ непрерывная, финитная функция и как следствие интегрируемая на $\mathbb{R}^n$ и кроме того $\widehat{s_{n,p}}(t) = ((\sqrt{2\pi})^n / \text{vol}_n(B_{p,1/2})) (\widehat{\chi_{B_{p,1/2}}}(t))^2 \geq 0, \forall t \in \mathbb{R}^n$. Таким образом, $s_{n,p} \in C(\mathbb{R}^n) \cap L_1(\mathbb{R}^n) \cap \Phi(\mathbb{R}^n)$ и при $n = 1$ совпадает с функцией из примера 1.

Пример 2. Рассмотрим пример общего характера. Прежде отметим следующее. Пусть $f, g \in C(\mathbb{R}) \cap L_1(\mathbb{R}) \cap \Phi(\mathbb{R})$. Прямое произведение функций f, g определяется следующим образом $f \otimes g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}, (f \otimes g)(x) := f(x_1)g(x_2)$. Хорошо известно, что определенная таким образом функция является непрерывной и интегрируемой. Кроме того, она является положительно определенной [6, гл. IV, Предложение 1.1(e)]. Таким образом $f \otimes g \in C(\mathbb{R}^2) \cap L_1(\mathbb{R}^2) \cap \Phi(\mathbb{R}^2)$.

Пусть функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ удовлетворяет условиям теоремы 3 и известно множество $P_{f,a}$. Рассмотрим новую функцию $F := \bigotimes_{k=1}^n f$. Очевидно

$$F(x) := \prod_{k=1}^n f(x_k), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Как было отмечено выше, F также удовлетворяет условиям теоремы 3.

Найдем связь между множествами $P_{F,a}$ и $P_{f,a}$. Очевидно, что $\widehat{F}(t) = \prod_{k=1}^n \widehat{f}(t_k), t \in \mathbb{R}^n$, т.е. $\widehat{F} = \bigotimes_{k=1}^n \widehat{f}$. Таким образом,

$$N_{\widehat{F}} = \bigcup_{k=1}^n N_{\widehat{f},k}, \quad N_{\widehat{f},k} := \{(t_1, \dots, t_k, \dots, t_n) : t_i \in \mathbb{R}, i \neq k, t_k \in N_{\widehat{f}}\}.$$

Пусть $aN_{\widehat{f}} \subset N_{\widehat{F}}$. Если $x \in aN_{\widehat{F}}$, то для некоторого k , $x \in aN_{\widehat{f},k} \subset N_{\widehat{f},k}$. Таким образом, $aN_{\widehat{F}} \subset N_{\widehat{F}}$.

Покажем, что из $aN_{\widehat{f}} \not\subset N_{\widehat{F}}$ следует, что $aN_{\widehat{F}} \not\subset N_{\widehat{F}}$. Пусть найдется элемент $x^\circ \in aN_{\widehat{f}}$ такой, что $x^\circ \notin N_{\widehat{f}}$. Возьмем элемент $x := (x^\circ, \dots, x^\circ) \in aN_{\widehat{F}}$. Очевидно, что он не принадлежит $N_{\widehat{F}}$.

Таким образом, получаем что $aN_{\widehat{f}} \subset N_{\widehat{F}} \iff aN_{\widehat{F}} \subset N_{\widehat{F}}$. Аналогично показывается, что из $N_{\widehat{f}} \not\subset aN_{\widehat{f}}$ следует $N_{\widehat{F}} \not\subset aN_{\widehat{F}}$. Далее, заметим, что

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^n \setminus N_{\widehat{F}} &= \mathbb{R}^n \setminus \left(\bigcup_{k=1}^n N_{\widehat{f},k} \right) = \bigcap_{k=1}^n (\mathbb{R}^n \setminus N_{\widehat{f},k}) = \\ &= \bigcap_{k=1}^n \left(\underbrace{\mathbb{R} \times \dots \times (\mathbb{R} \setminus N_{\widehat{f}})}_k \times \dots \times \mathbb{R} \right) = \prod_{k=1}^n (\mathbb{R} \setminus N_{\widehat{f}}) = (\mathbb{R} \setminus N_{\widehat{f}})^n. \end{aligned}$$

Пусть

$$M(a) := \sup_{\mathbb{R}^n \setminus N_{\widehat{f}}} \frac{\widehat{f}(at)}{\widehat{f}(t)}, \quad m(a) := \inf_{\mathbb{R}^n \setminus N_{\widehat{f}}} \frac{\widehat{f}(at)}{\widehat{f}(t)}.$$

Не сложно показать, что

$$\sup_{\mathbb{R}^n \setminus N_{\widehat{F}}} \frac{\widehat{F}(at)}{\widehat{F}(t)} = \sup_{(\mathbb{R} \setminus N_{\widehat{f}})^n} \prod_{k=1}^n \frac{\widehat{f}(at_k)}{\widehat{f}(t_k)} = \prod_{k=1}^n \left(\sup_{\mathbb{R} \setminus N_{\widehat{f}}} \frac{\widehat{f}(at_k)}{\widehat{f}(t_k)} \right) = [M(a)]^n.$$

Аналогично,

$$\inf_{\mathbb{R}^n \setminus N_{\widehat{F}}} \frac{\widehat{F}(at)}{\widehat{F}(t)} = [m(a)]^n.$$

Окончательно получаем:

- 1) Если $aN_{\widehat{f}} \subset N_{\widehat{f}}$, то $P_{F,a} = [1/(1 - a^n M^n(a)), 1/(1 - a^n m^n(a))]$. Если дополнительно $N_{\widehat{f}} \not\subset aN_{\widehat{f}}$, то $P_{F,a} = [1/(1 - a^n M^n(a)), 1]$.
- 2) Если $aN_{\widehat{f}} \not\subset N_{\widehat{f}}$, то $P_{F,a} = [0, 1/(1 - a^n m^n(a))]$. Если дополнительно $N_{\widehat{f}} \not\subset aN_{\widehat{f}}$, то $P_{F,a} = [0, 1]$.

Пример 3. Рассмотрим функцию $s_{n,\infty}$, $n \geq 2$ (см. (9)). В этом случае $B_{\infty,1/2} = [-1/2, 1/2]^n$, $\text{vol}_n(B_{\infty,1/2}) = 1$. Не сложно проверить, что $s_{n,\infty}(x) = \prod_{k=1}^n (1 - |x_k|)_+$, $x \in \mathbb{R}^n$. Например, можно воспользоваться тем, что $\chi_{B_{\infty,1/2}}$ является прямым произведением индикаторов отрезка $[-1/2, 1/2]$ и посчитать преобразование Фурье.

Далее, можно было бы воспользоваться теоремой 3 для нахождения множества $P_{s_{n,\infty},a}$, но мы воспользуемся результатом примеров 1 и 2. Получаем, что если $a \notin \mathbb{N} \setminus \{1\}$, то $P_{s_{n,\infty},a} = [0, 1]$. Если же $a \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$, то $P_{s_{n,\infty},a} = [1/(1 - a^n), 1]$.

Пример 4. Рассмотрим функцию $s_{n,2}$, $n \geq 2$ (см. (9)). Известно [9, Lemma 3.7.6], [12], что

$$s_{n,2}(x) = \begin{cases} \frac{n\Gamma(n/2)}{\sqrt{\pi}\Gamma((n+1)/2)} \int_0^1 (1-u^2)^{\frac{n-1}{2}} du, & \|x\|_2 \leq 1, \\ 0, & \|x\|_2 > 1. \end{cases}$$

И преобразование Фурье $\widehat{s_{n,2}}$ имеет вид:

$$\widehat{s_{n,2}}(t) = 2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right) \frac{J_{n/2}^2(\|t\|_2/2)}{\|t\|_2^n}, \quad t \in \mathbb{R}^n.$$

Пусть $\{\gamma_{\nu,m}\}_{m=1}^\infty$ – последовательность всех положительных нулей функции Бесселя $J_\nu(x)$, $\nu > -1/2$. Справедлива следующая асимптотическая формула Макмагона (см. [13, 15.53], [14, 9.5.12]):

$$\gamma_{\nu,m} = \frac{(2\nu - 1)\pi}{4} + \pi m - \frac{4\nu^2 - 1}{\pi(8m + 4\nu - 2)} + O\left(\frac{1}{m^3}\right), \quad m \rightarrow \infty.$$

Из леммы 2 вытекает, что если $aN_{\widehat{s_{n,2}}} \subset N_{\widehat{s_{n,2}}}$, то $n = 1$ и $a \in \mathbb{N}$. Получили противоречие с условием $n \geq 2$. Таким образом, $aN_{\widehat{s_{n,2}}} \not\subset N_{\widehat{s_{n,2}}}$. Также очевидно, что $N_{\widehat{s_{n,2}}} \not\subset aN_{\widehat{s_{n,2}}}$. Таким образом, $P_{s_{n,2},a} = [0, 1]$, $n \geq 2$.

Пример 5. Рассмотрим функцию

$$j_\nu(x) := \frac{J_\nu(x)}{x^\nu} = \frac{1}{2^\nu} \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{\Gamma(k + \nu + 1)} \cdot \frac{\left(-\frac{x^2}{4}\right)^k}{k!}, \quad x \in \mathbb{C}, \quad \nu \in \mathbb{C},$$

где J_ν – функция Бесселя первого рода. Из представления Пуассона [13, 3.3]

$$J_\nu(z) = \frac{1}{\sqrt{\pi}\Gamma(\nu + \frac{1}{2})} \left(\frac{z}{2}\right)^\nu \int_{-1}^1 e^{itz} (1-t^2)^{\nu-\frac{1}{2}} dt, \quad \operatorname{Re} \nu > -\frac{1}{2} \quad (10)$$

и теоремы Бохнера-Хинчина следует, что $j_\nu \in \Phi(\mathbb{R})$ при $\nu > -1/2$. Очевидно $j_{-1/2}(x) = \sqrt{2/\pi} \cos x \in \Phi(\mathbb{R})$. Если $\nu > 1/2$, то $j_\nu \in L_1(\mathbb{R})$. Это следует из асимптотической формулы

$$J_\nu(z) \sim \left(\frac{2}{\pi z}\right)^{\frac{1}{2}} \cos\left(z - \frac{1}{2}\nu\pi - \frac{1}{4}\pi\right), \quad |z| \rightarrow \infty, \quad |\arg z| < \pi.$$

Рассмотрим задачу 2 для функции $f(x) := j_\nu(x)$, $x \in \mathbb{R}$, $\nu \geq -1/2$, и $a > 1$.

Пусть $\nu > 1/2$. Тогда к функции $f = j_\nu$ применима теорема 3. В этом случае $\widehat{f}(t) = K(1 - t^2)_+^{\nu-1/2}$, где $K = K(\nu) > 0$ – некоторая константа и $N_{\widehat{f}} = \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$. Так как $aN_{\widehat{f}} \subset N_{\widehat{f}}$, то можно воспользоваться первым утверждением теоремы 3. Найдём точные грани функции

$$\frac{\widehat{f}(t)}{\widehat{f}(t/a)} = \frac{a^{2\nu-1}(1-t^2)_+^{\nu-\frac{1}{2}}}{(a^2-t^2)_+^{\nu-\frac{1}{2}}}, \quad t \in \mathbb{R} \setminus aN_{\widehat{f}} = (-a, a).$$

При $1 \leq |t| < a$ эта функция равна нулю. Поэтому $m(a) = 0$, а для нахождения $M(a)$ можно ограничиться только промежутком $(-1, 1)$. На этом промежутке функция дифференцируема и производная обращается в ноль только в одной точке $t = 0$. Следовательно $M(a) = \hat{f}(t)/\hat{f}(t/a)|_{t=0} = 1$ и $P_{j_\nu, a} = [1/(1-a), 1]$.

Пусть $\nu \in (-1/2, 1/2]$. Тогда $j_\nu \notin L_1(\mathbb{R})$. Поэтому к функции $f = j_\nu$ теорема 3 не применима. В этом случае воспользуемся представлением Пуассона (10).

$$\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(ax) = \frac{1}{2^\nu \sqrt{\pi} \Gamma(\nu + \frac{1}{2})} \int_{\mathbb{R}} e^{itx} \left(\lambda(1 - t^2)_+^{\nu - \frac{1}{2}} + (1 - \lambda) \frac{1}{a} \left(1 - \left(\frac{t}{a} \right)^2 \right)_+^{\nu - \frac{1}{2}} \right) dt.$$

Конечность меры в данном интегральном представлении очевидна. Чтобы определить при каких λ мера в интегральном представлении неотрицательна, требуется для каждого $\nu \in (-1/2, 1/2]$ относительно λ решить неравенство

$$\lambda(1 - t^2)_+^{\nu - \frac{1}{2}} + (1 - \lambda) \frac{1}{a} \left(1 - \left(\frac{t}{a} \right)^2 \right)_+^{\nu - \frac{1}{2}} \geq 0, \quad \forall t \in [0, 1) \cup (1, a). \quad (11)$$

Рассмотрим сначала случай $\nu \in (-1/2, 1/2)$. Необходимость условия $\lambda \leq 1$ вытекает из (11) при $t \in (1, a)$. Необходимость условия $\lambda \geq 0$ вытекает из того, что первое слагаемое не ограничено в окрестности единицы. Учитывая теорему 1, получаем равенство $P_{j_\nu, a} = [0, 1]$.

Рассмотрим случай $\nu = 1/2$. В этом случае неравенство (11) будет иметь следующий вид:

$$\lambda \chi_{[-1, 1]}(t) + (1 - \lambda) \frac{1}{a} \geq 0, \quad \forall t \in [0, 1) \cup (1, a).$$

Решая это неравенство отдельно на каждом из промежутков $[0, 1)$ и $(1, a)$, получаем равенство $P_{j_\nu, a} = [1/(1-a), +\infty) \cap (-\infty, 1] = [1/(1-a), 1]$.

Если $\nu = -1/2$, то $j_{-1/2}(x) = \sqrt{2/\pi} \cos x$ и $\lambda j_{-1/2}(x) + (1 - \lambda)j_{-1/2}(ax) \in \Phi(\mathbb{R}) \iff 0 \leq \lambda \leq 1$. Поэтому $P_{j_\nu, a} = [0, 1]$.

Т.о. $P_{j_\nu, a} = [1/(1-a), 1]$ при $\nu \geq 1/2$, и $P_{j_\nu, a} = [0, 1]$ при $\nu \in [-1/2, 1/2)$.

Пример 6. Если $n \in \mathbb{N}$, то функция $j_{\frac{n}{2}}(\|x\|)$, $x \in \mathbb{R}^n$ является преобразованием Фурье индикатора единичного шара в евклидовой норме на $\mathbb{R}^n$, т. е. $j_{\frac{n}{2}}(\|x\|) := \hat{\chi}_B(x)$, где $B := B_{2,1} := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$. Таким образом, $j_{\frac{n}{2}}(\|x\|) \in \Phi(\mathbb{R}^n)$.

Из элементарных свойств преобразования Фурье, а также его инъективности, вытекает, что $\lambda j_{\frac{n}{2}}(\|x\|) + (1 - \lambda)j_{\frac{n}{2}}(a\|x\|) \in \Phi(\mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда

$$\lambda \chi_B(t) + (1 - \lambda) \frac{1}{a^n} \chi_{aB}(t) \geq 0, \quad t \in \mathbb{R}^n, \quad \|t\| \neq 1, \quad \|t\| \neq a. \quad (12)$$

Решая неравенство (12) на множествах: 1) $a < \|t\|$, 2) $1 < \|t\| < a$, 3) $\|t\| < 1$, получаем, что $\lambda j_{\frac{n}{2}}(\|x\|) + (1 - \lambda)j_{\frac{n}{2}}(a\|x\|) \in \Phi(\mathbb{R}^n) \iff \lambda \in [1/(1-a^n), 1]$.

Следствие 1. Пусть $\varphi \in C[0, +\infty)$, $n \in \mathbb{N}$, $a > 1$ и $\varphi(\|x\|) \in \Phi(\mathbb{R}^{n+2})$. Если $\lambda \in [1/(1-a^n), 1]$, то $\lambda \varphi(\|x\|) + (1 - \lambda)\varphi(a\|x\|) \in \Phi(\mathbb{R}^n)$.

Доказательство следствия 1 вытекает из примера 6 и следующей теоремы Шенберга [15] об описании радиальных положительно определенных функций: если $\varphi \in C[0, +\infty)$ и $n \in \mathbb{N}$, то $\varphi(\|x\|) \in \Phi(\mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда $\varphi(s) := \int_0^\infty j_{\frac{n}{2}-1}(st) d\mu(t)$, $s \geq 0$, где μ – конечная, неотрицательная борелевская мера на $[0, +\infty)$.

Следствие 2. Пусть $a > 1$, $\gamma \in (0, 2]$ и $f(s) := e^{-s^\gamma}$, $s \geq 0$. Тогда функция $\lambda f(\|x\|) + (1 - \lambda)f(a\|x\|) \in \Phi(\mathbb{R}^n)$ при $\lambda \in [1/(1 - a^n), 1]$.

При $\gamma = 1$ и $\gamma = 2$ точный результат содержится в примерах 7 и 8. Доказательство следствия 2 вытекает из следствия 1 и хорошо известного результата Шенберга: функция $e^{-\|x\|^\gamma} \in \Phi(\mathbb{R}^n) \iff 0 \leq \gamma \leq 2$.

Пример 7. Рассмотрим задачу 2 для функции $f(x) = e^{-\|x\|}$, $x \in \mathbb{R}^n$, и $a > 1$, где $\|\cdot\|$ – евклидова норма. Известно [5, Ch. 2], [10, Ch. 1, Theorem 1.14], что

$$\widehat{f}(t) = \frac{2^{n/2} \Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{(1 + \|t\|^2)^{\frac{n+1}{2}}} \geq 0, \quad t \in \mathbb{R}^n.$$

Поэтому применима теорема 3. Очевидно, что $N_{\widehat{f}} = \emptyset$ и $aN_{\widehat{f}} \subset N_{\widehat{f}}$. Найдём точные грани функции

$$\frac{\widehat{f}(t)}{\widehat{f}(t/a)} = \frac{(a^2 + \|t\|^2)^{\frac{n+1}{2}}}{a^{n+1}(1 + \|t\|^2)^{\frac{n+1}{2}}}, \quad t \in \mathbb{R}^n.$$

Функция

$$\frac{a^2 + s}{1 + s} = 1 + \frac{a^2 - 1}{1 + s}, \quad s \geq 0,$$

имеет инфимум при $s \rightarrow +\infty$ и достигает максимума в нуле. Таким образом,

$$\sup_{\mathbb{R}^n} \frac{\widehat{f}(t)}{\widehat{f}(t/a)} = 1,$$

$$\inf_{\mathbb{R}^n} \frac{\widehat{f}(t)}{\widehat{f}(t/a)} = 1/a^{n+1}$$

и значит $P_{f,a} = [1/(1 - a^n), a/(a - 1)]$.

Пример 8. Рассмотрим задачу 2 для функции $f(x) = e^{-\frac{\|x\|^2}{2}}$, $x \in \mathbb{R}^n$, и $a > 1$, где $\|\cdot\|$ – евклидова норма. Тогда $\widehat{f}(t) = e^{-\frac{\|t\|^2}{2}}$. Поэтому применима теорема 3. Очевидно, что $N_{\widehat{f}} = \emptyset$ и $aN_{\widehat{f}} \subset N_{\widehat{f}}$. Найдём точные грани функции

$$\frac{\widehat{f}(t)}{\widehat{f}(t/a)} = e^{-(1 - \frac{1}{a^2}) \frac{\|t\|^2}{2}}, \quad t \in \mathbb{R}^n.$$

Учитывая, что $a > 1$, сразу получаем

$$\sup_{\mathbb{R}^n} \frac{\widehat{f}(t)}{\widehat{f}(t/a)} = \left. \frac{\widehat{f}(t)}{\widehat{f}(t/a)} \right|_{t=0} = 1,$$

$$\inf_{\mathbb{R}^n} \frac{\widehat{f}(t)}{\widehat{f}(t/a)} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\widehat{f}(t)}{\widehat{f}(t/a)} = 0.$$

Таким образом, $P_{f,a} = [1/(1 - a^n), 1]$.

§ 6. Пример положительно определённой функции с компактным носителем, для которой $aN_{\hat{f}} \subset N_{\hat{f}}$. Условием из названия параграфа удовлетворяет функция из примера 1 при $a \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Покажем, как получить подобные примеры при произвольном $a > 1$.

Преобразованием Фурье финитной и интегрируемой на $\mathbb{R}$ функции f является целой функцией экспоненциального типа (ц.ф.э.т.) $\hat{f} =: F$, которая ограничена на вещественной оси. По сути, задача сводится к построению ограниченной на $\mathbb{R}$ ц.ф.э.т. F , у которой множество вещественных нулей N_F обладает свойством: $aN_F \subset N_F$.

Введем следующие обозначения. Пусть B_σ множество ц.ф.э.т. не более σ , ограниченных на $\mathbb{R}$, а $W_{p,\sigma}$ множество ц.ф.э.т. не более σ , сужение на $\mathbb{R}$ которых принадлежит $L_p(\mathbb{R})$, $p > 0$.

Пусть A некоторое множество. Если комплекснозначная функция h определена на A , то $N_h(A) := \{x \in A : h(x) = 0\}$, $N_h := N_h(\mathbb{R})$.

Лемма 4. Пусть h ц.ф.э.т. $\leq \sigma$ такая, что $h(0) = 1$, $\sup_{\mathbb{R}} |h(x)| \leq 1$, $h \neq \text{const.}$ Тогда произведение

$$Q(z) := \prod_{k=0}^{\infty} h\left(\frac{z}{a^k}\right), \quad a > 1 \quad (13)$$

сходится равномерно внутри $\mathbb{C}$, причём $Q \in B_{\sigma_1}$, где $\sigma_1 := \sigma a / (a - 1)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 1) Докажем, что для любого круга найдётся номер, начиная с которого в произведении (13) все множители отличны от нуля сразу для всех z из взятого круга.

Пусть $K_R := \{z \in \mathbb{C} : |z| < R\}$ произвольный открытый круг с центром в нуле. Тогда K_R содержит лишь конечное число нулей функции h . Это следует из теоремы единственности. В силу того, что для всех $k \in \mathbb{Z}_+$ функции $h(z/a^k)$ также являются целыми, для них также справедливо это утверждение.

Предположим, что $N_h(\mathbb{C}) \neq \emptyset$ и выберем точку $z_0 \in N_h(\mathbb{C})$ такую, что $|z_0| = \min_{z \in N_h(\mathbb{C})} |z|$. Из условия $h(0) = 1$, следует, что $|z_0| > 0$. Для $R > 1$ берём $k_0 \in \mathbb{Z}_+$ так, чтобы при $k \geq k_0$ выполнялось неравенство $a^k |z_0| > R$. Можно взять, например,

$$k_0 = k_0(R) := \max\{0, [\log_a(R/|z_0|)] + 1\}.$$

Тогда для $k \geq k_0$ нули функции $h(z/a^k)$ содержатся вне K_R . Если же $N_h(\mathbb{C}) = \emptyset$, то положим $k_0 = 0$.

2) Докажем, что произведение (13) сходится равномерно внутри любого круга.

Пусть $R > 1$. Представим произведение (13) в следующем виде

$$Q(z) = r(z) \cdot \prod_{k=0}^{k_0-1} h\left(\frac{z}{a^k}\right), \quad \text{где } r(z) = \prod_{k=k_0}^{\infty} h\left(\frac{z}{a^k}\right).$$

Произведение $r(z)$ сходится равномерно внутри K_R тогда и только тогда, когда сходится равномерно ряд $\sum_{k=k_0}^{\infty} |1 - h(z/a^k)|$ внутри K_R .

Так как функция $(1 - h(z))/z$ целая, то

$$|1 - h(z)| \leq M|z|, \quad |z| \leq |z_0|, \quad \text{где } M := \max_{|z|=|z_0|} \left| \frac{1 - h(z)}{z} \right|.$$

Если $k \geq k_0$ и $z \in K_R$, то $|z/a^k| \leq |z_0|$. Таким образом

$$\left| 1 - h\left(\frac{z}{a^k}\right) \right| \leq M \frac{|z|}{a^k} < \frac{MR}{a^k}, \quad \forall k \geq k_0, \quad \forall z \in K_R.$$

Ряд $\sum_{k=k_0}^{\infty} 1/a^k$ сходится. В силу признака Вейерштрасса ряд $\sum_{k=k_0}^{\infty} |1 - h(z/a_k)|$ сходится равномерно внутри K_R . Таким образом $r(z)$ сходится равномерно внутри K_R . Учитывая произвольность числа $R > 1$, получаем, что $Q(z)$ целая функция.

3) Докажем, что $Q \in B_{\sigma_1}$. Для h справедливо неравенство [16, Lecture 6, Remark 2]

$$|h(z)| \leq e^{\sigma |\operatorname{Im} z|}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Таким образом,

$$\prod_{k=0}^n \left| h\left(\frac{z}{a^k}\right) \right| \leq \prod_{k=0}^n e^{(\sigma/a^k) |\operatorname{Im} z|} = e^{\sigma \sum_{k=0}^n (1/a^k) |\operatorname{Im} z|}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Устремляя $n \rightarrow \infty$, получаем неравенство

$$|Q(z)| \leq e^{\sigma a/(a-1) |\operatorname{Im} z|} \leq e^{\sigma a/(a-1) |z|}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Таким образом, $Q \in B_{\sigma_1}$. □

Замечание 6. Очевидно $N_Q(\mathbb{C}) = \bigcup_{k=0}^{\infty} a^k N_h(\mathbb{C})$ и значит, $a N_Q(\mathbb{C}) \subset N_Q(\mathbb{C})$. Поэтому и для вещественных нулей справедливо включение $a N_Q \subset N_Q$.

Лемма 5. Пусть выполнены условия леммы 4. Если дополнительно $h \in L_1(\mathbb{R})$, то $Q \in L_p(\mathbb{R})$ при любом $p > 0$ и при любом $n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство

$$\int_{\mathbb{R}} |Q(x)|^{\frac{1}{n}} dx \leq a^{n-1} \int_{\mathbb{R}} |h(x)| dx. \quad (14)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Докажем сначала по индукции следующее утверждение: если $h_i \in L_1(\mathbb{R})$, $i \in \mathbb{Z}_+$, то $\prod_{i=0}^{n-1} h_i \in L_{1/n}(\mathbb{R})$, $n \in \mathbb{N}$, и

$$\int_{\mathbb{R}} \left| \prod_{i=0}^{n-1} h_i(x) \right|^{\frac{1}{n}} dx \leq \left(\prod_{i=0}^{n-1} \int_{\mathbb{R}} |h_i(x)| dx \right)^{\frac{1}{n}}. \quad (15)$$

При $n = 1$ утверждение очевидно. Пусть $n = 2$. Тогда из неравенства Гёльдера следует, что

$$\int_{\mathbb{R}} |h_0(x) h_1(x)|^{\frac{1}{2}} dx \leq \left(\int_{\mathbb{R}} |h_0(x)| dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}} |h_1(x)| dx \right)^{\frac{1}{2}} < +\infty.$$

Предположим, что $\prod_{i=0}^{n-1} h_i \in L_{1/n}(\mathbb{R})$ и выполняется неравенство (15). Тогда из неравенства Гёльдера при $p = (n+1)/n$ и $q = n+1$ и предположения индукции следует

$$\int_{\mathbb{R}} \left| \prod_{i=0}^n h_i(x) \right|^{\frac{1}{n+1}} dx \leq \left(\int_{\mathbb{R}} \left| \prod_{i=0}^{n-1} h_i(x) \right|^{\frac{1}{n}} dx \right)^{\frac{n}{n+1}} \left(\int_{\mathbb{R}} |h_n(x)| dx \right)^{\frac{1}{n+1}} \leq \left(\prod_{i=0}^n \int_{\mathbb{R}} |h_i(x)| dx \right)^{\frac{1}{n+1}}.$$

Из доказанного утверждения и неравенства

$$|Q(x)| \leq \prod_{k=0}^{n-1} \left| h\left(\frac{x}{a^k}\right) \right|, \quad x \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N} \quad (16)$$

вытекает, что $Q \in L_{1/n}(\mathbb{R})$ при любом $n \in \mathbb{N}$ и выполняется неравенство (14). Так как $|Q(x)| \leq 1$ при $x \in \mathbb{R}$ (см. (16) при $n = 1$), то $Q \in L_p(\mathbb{R})$ при любом $p > 0$. $\square$

Замечание 7. Хорошо известно, что если $h \in W_{1,\sigma}$, то $h \in B_\sigma$. Это вытекает из того, что функция

$$G(z) := \int_0^z h(t) dt$$

очевидно принадлежит классу B_σ . Тогда из неравенства Бернштейна для ц.ф.э.т. получаем, что

$$|h(x)| = |G'(x)| \leq \sigma \sup_{\mathbb{R}} |G(x)| =: M, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Таким образом, $h \in B_\sigma$. Отсюда и из неравенства

$$|h(x)|^p \leq M^{p-1} |h(x)|, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad p > 1,$$

сразу следует, что $h \in W_{p,\sigma}$ при $p > 1$. Можно также показать, что $h(x) = o(1)$, $x \rightarrow \pm\infty$.

Замечание 8. Не сложно показать, что существует функция h удовлетворяющая условиям леммы 4. Пусть $s \in C(\mathbb{R})$, $\text{supp } s \subset [-\sigma/2, \sigma/2]$, $s \not\equiv 0$ и $\omega := s * \tilde{s}$. Очевидно, что $\omega \in \Phi(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$, причём $\text{supp } \omega \subset [-\sigma, \sigma]$. Таким образом, $\hat{\omega}$ - ц.ф.э.т. не более σ . Из положительной определённости ω следует, что $\hat{\omega}(t) \geq 0$, $\forall t \in \mathbb{R}$. Так как $\hat{\omega} \in C_0(\mathbb{R})$, то найдется $t_0 \in \mathbb{R}$ такая, что $\sup_{\mathbb{R}} \hat{\omega}(t) = \hat{\omega}(t_0)$. Пусть $h(z) := (1/M) \hat{\omega}(z + t_0)$, $z \in \mathbb{C}$, где $M = \sup_{\mathbb{R}} \hat{\omega}(t)$. Заметим, что сдвиг не влияет на тип ц.ф.э.т. Таким образом, мы построили h удовлетворяющую условиям леммы 4, а также неотрицательную на действительной оси.

Если дополнительно $s \in C^n(\mathbb{R})$, $n \geq 2$, то $h \in L_1(\mathbb{R})$, т.е. удовлетворяет условиям леммы 5.

Пример 9. Пусть h удовлетворяет условиям леммы 5, а также неотрицательна на $\mathbb{R}$. Рассмотрим функцию Q определенную равенством (13). Из лемм 4, 5 следует, что $Q \in W_{2,\sigma_1}$. По теореме Винера-Пэли [17, Theorem 6.8.1] получаем, что

$$Q(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\sigma_1}^{\sigma_1} \psi(x) e^{izx} dx, \quad \psi \in L_2[-\sigma_1, \sigma_1] \subset L_1[-\sigma_1, \sigma_1].$$

Пусть $f(x) := (1/\sqrt{2\pi}) \int_{\mathbb{R}} Q(t) e^{-itx} dt$. Из формулы обращения следует, что $f = \psi$ п.в.

Функция f является непрерывной и финитной и $\hat{f} = F(t) = Q(-t) \geq 0$, $\forall t \in \mathbb{R}$. Таким образом $f \in \Phi(\mathbb{R})$. Учитывая замечание 6, получим, что $aN_F \subset N_F$.

Замечание 9. Если же, $Q \in B_{\sigma_1}$ (не обязательно интегрируемая), то нужно подобрать функцию $\varphi \in W_{1,\sigma_1}$ такую, что $\varphi(x) > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ и определить новую функцию $Q^* := \varphi \cdot Q$. В качестве φ можно взять преобразование Фурье сплайна A_{3n-2} , $n \geq 2$ [18, (20)]. Его преобразование Фурье положительно [18, Theorem 4]. А в силу $2n - 2$ дифференцируемости самого сплайна, оно также интегрируемо (в силу скорости убывания на бесконечности).

В заключении отметим, что в работе первого автора [19, Theorem 9] рассмотрена и решена задача, близкая к проблеме 2: *если $\varepsilon \in \mathbb{R}$, а функция $h : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на $[0, +\infty)$, дифференцируема на интервале $(0, +\infty)$ и $xh'(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +0$, то $h(\rho(u)) - a^{-\varepsilon}h(a\rho(u)) \in \Phi(E)$, $\forall a > 1 \iff \psi_\varepsilon(\rho(u)) \in \Phi(E)$, где $\psi_\varepsilon(x) := \varepsilon h(x) - xh'(x)$ при $x > 0$ и $\psi_\varepsilon(0) := \varepsilon h(0)$. Здесь ρ – неотрицательная, однородная функция на E и $\rho(u) \not\equiv 0$. В качестве следствия доказано (см. [19, Example 6]), что: 1) $e^{-\alpha\|u\|}(1 - \beta\|u\|) \in \Phi(\mathbb{R}^m) \iff -\alpha \leq \beta \leq \alpha/m$; 2) $e^{-\alpha\|u\|^2}(1 - \beta\|u\|^2) \in \Phi(\mathbb{R}^m) \iff 0 \leq \beta \leq 2\alpha/m$. Здесь $\|u\|$ – евклидова норма в $\mathbb{R}^m$. При доказательстве использовались примеры 7 и 8.*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Manov A. Positive definiteness of piecewise-linear function / A. Manov, V. Zastavnyi // *Expositiones Mathematicae*. – 2017. – V. 35. – P. 357–361.
2. On potentially negative space time covariances obtained as sum of products of marginal ones / P. Gregori, E. Porcu, J. Mateu, Z. Sasvári // *Ann. Inst. Statist. Math.* – 2008. – V. 60, № 4. – P. 865–882.
3. Zastavnyi V.P. On positive definiteness of some radial functions / V.P. Zastavnyi, E. Porcu // *Lobachevskii Journal of Mathematics*. – 2017. – V. 38. – P. 386–394.
4. Porcu E. Buhmann covariance functions, their compact supports, and their smoothness / E. Porcu, V.P. Zastavnyi, M. Bevilacqua // *Dolomites Research Notes on Approximation*. – 2017. – V. 10. – P. 33–42.
5. Akhiezer N.I. *Lectures on Integral Transforms* / N.I. Akhiezer. – Providence, Rhode Island: AMS, 1988.
6. Vahania N.N. *Probability Distributions in Banach Spaces* / N.N. Vahania, V.I. Tarieladze, S.A. Chobanian. – Moscow: Nauka, 1985. – 482 p.
7. Trigub R.M. *Fourier Analysis and Approximation of Functions* / R.M. Trigub, E.S. Belinsky. – Boston, Dordrecht, London: Kluwer-Springer, 2004. – 586 p.
8. Hewitt E. *Abstract Harmonic Analysis Volume II: Structure and Analysis for Compact Groups Analysis on Locally Compact Abelian Groups* / E. Hewitt, K.A. Ross. – Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1970. – 783 p.
9. Sasvári Z. *Multivariate Characteristic and Correlation Functions* / Z. Sasvári. – Berlin, Boston: De Gruyter, 2013. – 377 p.
10. Stein E.M. *Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces* / E.M. Stein, G. Weiss. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1971. – 312 p.
11. Volchkov V.V. New theorems on the mean for solutions of the helmholtz equation / V.V. Volchkov // *Russian Acad. Sci. Sb. Math.* – 1994. – V. 79. – P. 281–286.
12. Gneiting T. Radial positive definite functions generated by euclid's hat / T. Gneiting // *Journal of Multivariate Analysis*. – 1997. – V. 69. – P. 88–119.
13. Watson G.N. *A Treatise on the Theory of Bessel Functions (2nd.ed.)* / G.N. Watson. – Cambridge: Cambridge University Press, 1944. – 815 p.
14. Abramowitz M. *Handbook of Mathematical Functions: with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*, National Bureau of Standards, Applied Mathematics Series 55 / M. Abramowitz, I. A. Stegun. – Washington, 1972. – 1046 p.
15. Schoenberg I.J. Metric spaces and completely monotone functions / I.J. Schoenberg // *Ann. Math.* – 1938. – V. 39. – P. 811–841.
16. Levin B. Ya. *Lectures on Entire Functions* / B. Ya. Levin – Providence, Rhode Island: AMS, 1996. – 248 p.
17. Boas R. P. *Entire Functions* / R. P. Boas. – New York: Academic Press, 1954. – 276 p.
18. Zastavnyi V.P. Positive-definite splines of a special form / V.P. Zastavnyi, R.M. Trigub // *Sbornik: Mathematics*. – 2002. – V. 193. – P. 1771–1800.
19. Zastavnyi V.P. Some Problems Related to Completely Monotone Positive Definite Functions / V.P. Zastavnyi // *Math. Notes*. – 2019. – V. 106, № 2. – P. 212–228.

Поступила в редакцию 01.07.2021 г.

SOME GENERALIZATIONS OF THE PROBLEM OF POSITIVE DEFINITENESS OF A
PIECEWISE-LINEAR FUNCTION

V. P. Zastavnyi, A. D. Manov

In this paper we consider the following problem for positive definite functions on a real linear space E (the class $\Phi(E)$). Let $f, g \in \Phi(E)$ be such that $f(0) = g(0)$ and $f \not\equiv g$. The problem is to find the set $P_{f,g} := \{\lambda \in \mathbb{C} : f_\lambda \in \Phi(E)\}$, where $f_\lambda(x) := \lambda f(x) + (1 - \lambda)g(x)$, $\lambda \in \mathbb{C}$. We also study this problem for $g(x) \equiv f(ax)$, where $a > 0$, $a \neq 1$ and it is required to find the set $P_{f,a} := P_{f,g}$. In case of $f(x) = (1 - |x|)_+$ this problem is reduced to the problem of positive definiteness of piecewise-linear function. We prove that $P_{f,g}$ is a closed interval of $\mathbb{R}$. In the case $E = \mathbb{R}^n$ we obtain formulas for endpoints of this interval. We also give examples of functions $f \in \Phi(\mathbb{R}^n)$ for which the set $P_{f,a}$ is found, including examples of radial positive definite functions.

Keywords: positive-definite functions, Bochner theorem, Fourier transform, Bessel functions.

Заставный Виктор Петрович

доктор физико-математических наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный универси-
тет», г. Донецк, ДНР
zastavn@rambler.ru

83001, пр. Гурова, 14, Главный корпус ДонНУ, ка-
федра математического анализа и дифференци-
альных уравнений

Манов Анатолий Дмитриевич

ассистент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный универси-
тет», г. Донецк, ДНР
manov.ad@ro.ru

83001, пр. Гурова, 14, Главный корпус ДонНУ, ка-
федра математического анализа и дифференци-
альных уравнений
пр.Театральный, 13, IV корпус ДонНУ,
кафедра математической физики

Zastavnyi Viktor Petrovych

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Professor,
Donetsk National University, Donetsk, DPR

Manov Anatoliy Dmitrievych

assistant, Donetsk National University, Donetsk, DPR